夏夏生物七下期末复习重点知识手册

第三单元 植物的生活

第一章 被子植物的一生

一、种子的萌发

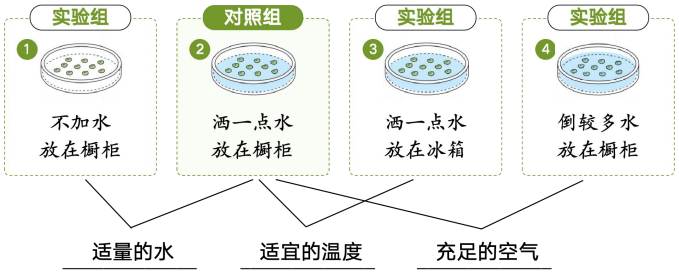
1. 种子萌发的条件：

1）**环境条件：适宜的** 温度 **、适量的** 水 **和充足的** 空气 ；

2）**自身条件：**① 具有**完整的、活的** 胚 ；

② 具有供胚发育的 营养物质 ；

③ 种子**成熟**且已度过 休眠期 。



探究种子萌发的环境条件

【满分提醒】4 号皿中倒入**较多的水**淹没种子，控制的变量是 **充足的空气** 。早春播种时、农民常常用地膜覆盖地面,主要是为促进种子萌发提供 **适宜的温度** 。

2. 种子萌发的过程：

1） 种子萌发时，**首先**会 吸水 膨胀，种皮变软；

2） 随后， 子叶 或 胚乳 中的营养物质逐渐转化并输送给 胚根 、 胚芽 、 胚轴 ；

3） 胚根 发育，**最先突破种皮**，形成 根 ；**胚轴**伸长，发育成 连接根和茎 的部分；**胚芽**发育成 芽 ，芽进一步发育成 茎和叶 。

3. 测定种子发芽率：

1）抽样检测：**随机抽取** 100 粒种子；

2）计算方法：发芽率 $= \dfrac{\text{发芽的种子数}}{\text{供检测的种子数}} \times 100\%$

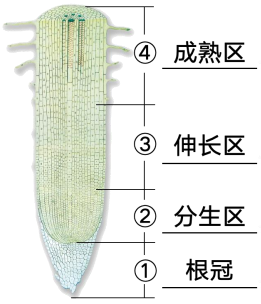
3）重复测定取 平均值 ，以**减小误差**；

4）注意事项：测定种子发芽率时，应给予种子最适宜的 环境 条件。

二、植株的生长

1. 根尖：从根的顶端到生有根毛的一小段，叫做 根尖 ，**根尖是幼根生长** 最快 **的部位。**

根尖各区	细胞特点	功能
④ 成熟区	表皮细胞一部分向外突出，形成 根毛	**吸收** 水 **和** 无机盐 的主要部位
③ 伸长区	细胞停止分裂，开始迅速 伸长	根尖 伸长 **最快**的部位
② 分生区	细胞小，排列紧密，具有很强 分裂 能力	分裂 产生新细胞
① 根冠	细胞较 大 ，排列 不整齐	保护

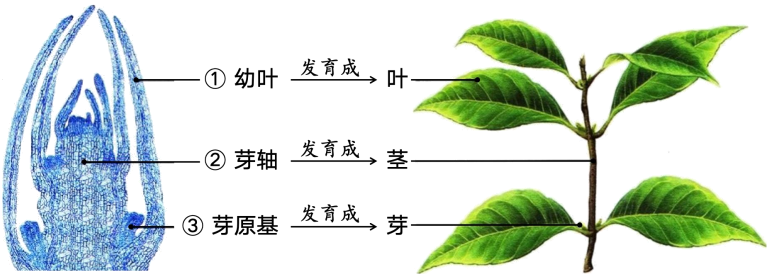


根尖结构示意图

2. 幼根的生长：一方面靠 分生区 细胞的分裂增加细胞的 数量 ；另一方面主要靠 伸长区 细胞的伸长增加细胞的 体积 。

3. 芽的结构及其发育：

万千枝条都是由 芽 **发育成的**，这样的芽称为 叶芽 。芽中有 分生 组织，**叶芽**在发育时，分生组织的细胞 分裂 和 分化 ，形成新的 枝条 。枝条是由 茎 、 叶 和 芽 构成的，枝条上的**芽**还能发育成新的 枝条 。



叶芽的结构及其发育示意图

4. 芽的类型：

1）按照**着生位置**：可以分为 **顶芽** 和 **侧芽** ；

2）按照**发育结果**：可以分为 **叶芽** 、 **花芽** 和 **混合芽** 。

5. **年轮**反映了茎加粗生长的过程。木本植物茎能逐年加粗是茎的 **形成层** （分生组织）细胞不断分裂和分化的结果。

6. 植物的生长需要多种无机盐，其中**需要量最多**的是含 **氮** 的、含 **磷** 的和含 **钾** 的无机盐。

1）含 **氮** 的无机盐能**使枝叶长得繁茂**；植物**缺氮时，植株矮小瘦弱，**老叶先 **发黄** ；

2）含 **磷** 的无机盐能**促进幼苗的发育和花的开放**，使**果实、种子提早成熟**；**缺磷时，植株矮小，**叶片会出现 **紫** 色；

3）含 **钾** 的无机盐能使**茎秆健壮，促进淀粉形成**；缺钾时，茎秆软弱**易倒伏**，叶片边缘和尖端呈**褐**色并出现**焦枯**。

【满分提醒】植物还需要许多其他种类的无机盐，如缺少含 **硼** 的无机盐，油菜会“**花而不实**”（只 **开花** 不**结果** ）。

7. 在农业生产上，施肥是必要的，但**施肥过多**，可能会造成 **烧苗** 。**施用化肥过多**，还会造成 **土壤板结** 。

三、开花和结果

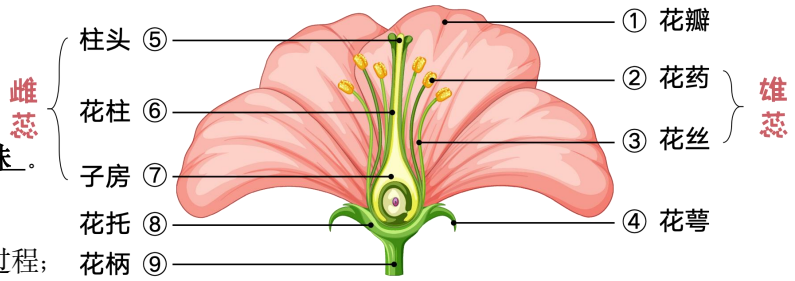
1. 花的结构：一朵花是由⑨ **花柄** 、⑧ **花托** 、④ **花萼** 、① **花瓣** 、**雄蕊和雌蕊**组成的。

花的主要结构是 **雄蕊** 和 **雌蕊** 。

雄蕊由② **花药** 和③ **花丝** 组成 ；

雌蕊由⑤ **柱头** 、⑥ **花柱** 和⑦ **子房** 组成。

雄蕊的**花药**里面有 **花粉** ，雌蕊下部的**子房**里有 **胚珠** 。



花的结构

2. 传粉：

1）概念：花粉从 **花药** 中散放落到**雌蕊** **柱头** 上的过程；

2）传粉的方式：包括 **自花传粉** 和 **异花传粉** 两种；

异花传粉的媒介主要是 **风** 和 **昆虫** 。

3）玉米的果穗常有缺粒的，向日葵的子粒常有空瘪的，这主要是由于 **传粉不足** 引起的，为了弥补自然状态下传粉的不足，人们常常给植物进行 **人工授粉** 。

3. 受精：

1）概念：胚珠里面的 **卵细胞** ，与来自花粉管中的 **精子** 结合，形成 **受精卵** 的过程。

2）受精过程：花粉管 **萌发** → 花粉管 **伸长** → **完成受精**。

4. 果实和种子的形成：受精完成后，花瓣、雄蕊以及柱头和花柱纷纷凋落，子房则继续发育成为 **果实** ，其中：

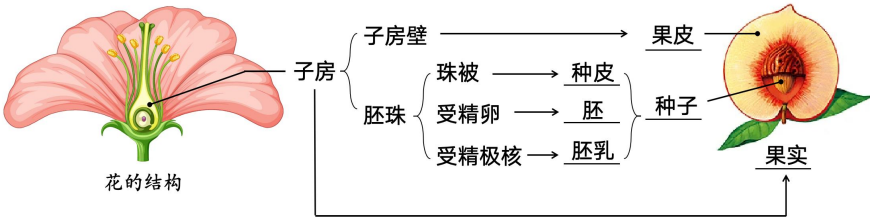
1）**子房壁**发育成 **果皮** ；

2）子房里面的**胚珠**发育成 **种子** ；

3）胚珠的最外层**珠被**发育成 **种皮** ；

4）胚珠里面的**受精卵**发育成 **胚** ；

5）**受精极核**发育成 **胚乳** 。



花的结构

从花到形成果实的过程

5. “麻屋子，红帐子，里面住着个白胖子”。

谜语中的“麻屋子”指的是 **果皮** ，由 **子房壁** 发育而来；

“红帐子”指的是 **种皮** ，由 **珠被** 发育而来；

“白胖子”指的是 **胚** ，由 **受精卵** 发育而来。

【满分提醒】桃、杏等果实的可食用部分属于 **果皮** ，是由 **子房壁** 发育来的。一个果实中的**种子数目**是由一个子房（或雌蕊）中的 **胚珠** 的**数目**决定的。

第二章 植物体内的物质与能量变化

一、水的利用与散失

1. 植物对水的**吸收**：植物主要通过 **根** 吸收水，根吸收水的主要部位是**根尖 成熟区**，因为成熟区有大量的 **根毛**，这使得根尖具有巨大的 **吸收面积**，因而具有强大的吸水能力 。

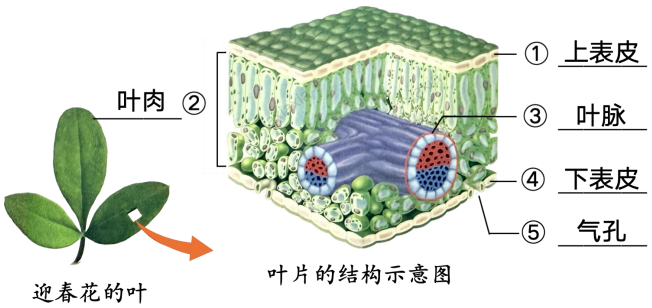
2. 植物的输导组织有两种： **导管** 和 **筛管** 。

输导组织	分布位置	细胞特点	作用
导管	茎的 **木质部**，根，叶脉	由 **死细胞** 构成，上下两个导管细胞间的**细胞壁消失**，形成**中空的管道**	运输 **水** 和 **无机盐**，方向是 **自下而上**
筛管	茎的 **韧皮部**，根，叶脉	由 **活细胞** 构成，两个筛管细胞之间的横壁上形成筛板，筛板上有**筛孔**	运输 **有机物**，方向是 **自上而下**

【满分提醒】俗话说“树不怕空心，就怕剥皮”因为剥皮破坏了树干韧皮部的 **筛管**，无法给根部运输 **有机物**，使根部死亡，无法吸收水和无机盐 。

3. 水分的**运输**和**散失**途径：土壤溶液中的水→根尖成熟区 **根毛** 细胞→根中 **导管** → **茎** 中导管→ **叶** 的叶脉→叶肉细胞→ **气孔** →以气体形式散失到大气中。

4. 叶片的结构：叶片由 **表皮** 、 **叶肉** 和 **叶脉** 三部分组成。



1) 表皮：包括① **上表皮** 和④ **下表皮**，属于 **保护** 组织 ；

2) ⑤ **气孔** ：是由一对半月形的细胞—— **保卫** 细胞围成的小孔，气孔是植物**蒸腾作用的“ 门户 ”**，也是**气体交换的“ 窗口 ”**。叶片的上下表皮都分布有 **气孔**，一般下表皮气孔的数目 **多** 于上表皮；

3) ② **叶肉** ：由大量的叶肉细胞组成，叶肉细胞里含有许多 **叶绿体**，属于 **薄壁** 组织；其中靠近上表皮的叶肉细胞排列的比较 **整齐**，为 **栅栏** 组织，其中含叶绿体较 **多**，颜色 **深** ；靠近下表皮的叶肉细胞排列则比较 **疏松**，为 **海绵** 组织，其中含叶绿体较 **少**，颜色 **浅** ；

4) ③ **叶脉** ：分布在叶肉中，属于 **输导** 组织，内含 **导管** （运输 **水和无机盐** ）和 **筛管** （运输 **有机物** ）。

5. 蒸腾作用：

1) 概念：水从 **活的** 植物体表面以 **水蒸气** 状态散失到大气中的过程。

2) 主要器官：蒸腾作用**主要**是通过 **叶片** 来进行的。

3) 影响因素：

① **光照和温度**：一定范围内，光照越强、温度越高，蒸腾作用就越 **强** 。

但当夏季中午温度最高，光照最强时，为避免水分过度散失，此时部分气孔 **关闭**，蒸腾作用 **减弱** ；

② **空气湿度**：在温度相同时，湿度越大，水分汽化速度越慢，蒸腾作用越 **弱** ；

③ **空气流动情况**：空气流动速度越快，蒸腾作用越 **强** 。

4) 意义：

① 可以拉动 **水和无机盐** 在植物体内的运输，保证各组织器官对水和无机盐的需要；

② 在炎热的夏天，能 **降低** 叶片表面的温度，避免被过高的气温灼伤。

6. 移栽植物时，为提高成活率，常采取以下措施：

1) 带一个土坨，目的是 **保护根毛和幼根**，维持根的吸收能力；

2) 剪掉大量的枝叶、选择阴天或傍晚移栽等，目的是 **降低** **蒸腾作用**， **减少** **水分散失**， **提高** **植物的成活率**。

二、光合作用

1. 实验探究：绿叶在光下制造有机物

“绿叶在光下制造有机物”实验步骤

1）实验步骤：

① **暗处理**：目的是 **将叶片中原有的淀粉运走耗尽**，**避免原有的淀粉对实验结果造成干扰**；

② **选叶遮光、光照**：目的是 **形成对照**，实验变量是 **光**；

③ **摘叶、去纸**：摘下叶片，去掉遮光的黑纸片；

④ **脱色**：把叶片放在盛有 **酒精** 的小烧杯中，再将小烧杯置于**水浴锅**中加热（隔水加热的目的是 **防止酒精燃烧发生危险**）使叶片中含有的**叶绿素**溶解在 **酒精** 中，叶片变成 **黄白色**；

⑤ **漂洗、染色**：用 **清水** 漂洗叶片，向叶片滴加 **碘液**，原因是淀粉遇碘 **变蓝**，以此验证是否产生 **淀粉**；

⑥ **漂洗、观察**：稍停片刻，用清水冲掉碘液，观察叶片颜色的变化。

2）实验现象：叶片的**见光部分遇到碘液 变蓝**，**遮光部分遇到碘液 不变蓝**。

3）结论：**淀粉 是光合作用的产物**；**光 是植物制造淀粉（有机物）不可缺少的条件**。

2. 植物进行光合作用的主要部位是 **叶片**，这是因为叶片的细胞中含有 **叶绿体**。叶绿体既是生产 **有机物** 的“车间”，也是将 **光能** 转变为 **化学能** 的“能量转换器”。

3. 光合作用：

1）概念：植物通过 **叶绿体**，利用 **光能**，将 **二氧化碳** 和 **水** 合成为**储存着能量的 有机物**（如淀粉），并且释放出 **氧气** 的过程。

2）表达式：

$$\text{二氧化碳} + \text{水} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}} \underset{\text{（储存着能量）}}{\text{有机物}} + \text{氧气}$$

3）实质：**合成** 有机物，**储存** 能量。

① 物质转变：光合作用把二氧化碳和水等 **无机物** 合成为淀粉等 **有机物**；

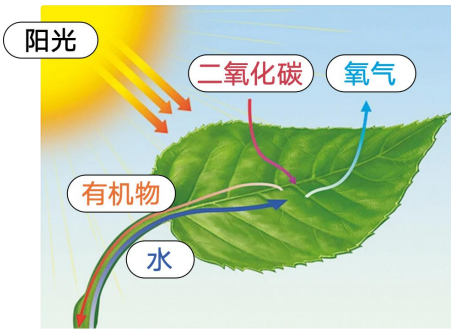
② 能量转化：将 **光能** 转化为储存在有机物中的 **化学能**。

4）影响因素：

① **光照强度**：在一定范围内，光照增强，光合作用 **增强**；

② **二氧化碳浓度**：在一定范围内，二氧化碳浓度增加，光合作用 **增强**；

③ **温度**：一般植物在 10～35℃下正常进行光合作用，其中 25～30℃为宜。



光合作用示意图

4. 有机物的运输及其作用：有机物经叶脉、叶柄、茎等结构中的 **筛管** 运输到植物体各处，为细胞生命活动提供 **能量**，并参与**构建植物细胞，进而构成组织、器官和整个植物体**。

5. 农业生产上，要提高作物产量，就要满足作物进行 **光合** 作用的各种条件：

1）**增加 光照强度**、**延长 光照时间**；

2）**充分利用 光照**：如 **合理密植**、间作套种，使作物的叶片充分地接受光照；

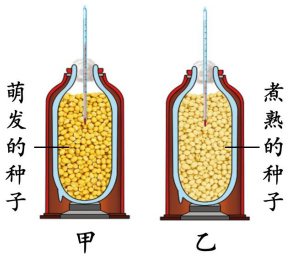
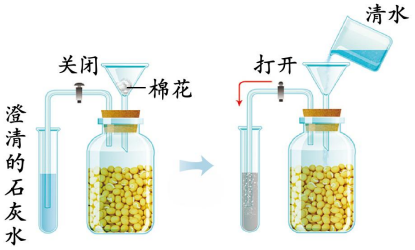
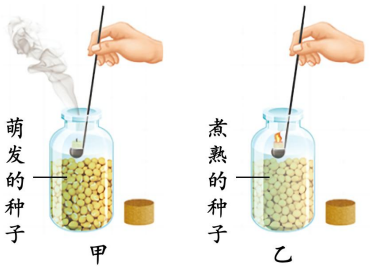
3）**提高 二氧化碳 浓度**：给大棚作物通风换气、**人工施气肥**、增施有机肥；

4）**合理灌溉**；

5）**适当提高 温度** 等。

三、呼吸作用

1. 呼吸作用的相关实验：

实验名称	种子萌发过程中的能量变化	种子萌发过程中的物质变化	
实验装置			
检测方法	用 **温度计** 检测温度变化	用 **澄清石灰水** 检测有无二氧化碳生成	用 **蜡烛燃烧情况** 检测氧气含量
实验现象	甲温度 **升高** 乙温度 **不变**	瓶内澄清石灰水 **变浑浊**	甲蜡烛 **熄灭** 乙蜡烛 **继续燃烧**
实验结论	呼吸作用释放 **能量**	呼吸作用产生 **二氧化碳**	呼吸作用消耗 **氧气**

2. 呼吸作用：

1）概念：细胞利用 **氧**，将 **有机物** 分解成 **二氧化碳和水**，并且将储存在有机物中的 **能量**（化学能）**释放出来，**供生命活动利用，这个过程叫作呼吸作用。

2）表达式：

有机物 + **氧** ⟶ **二氧化碳** + **水** + **能量**
（储存着能量）

3）场所：呼吸作用**主要**是在 **线粒体** 内进行的。

4）实质：**分解** 有机物，**释放** 能量。

① 物质转变：将 **有机物** 分解为简单的 **无机物**（水和二氧化碳）；

② 能量转化：将储存在有机物中的 **化学能** **释放出来**。

3. 呼吸作用是**生物的共同特征**，任何 **活细胞** 都在不停地进行 **呼吸** 作用，呼吸作用停止，就意味着生命的终结。

4. 呼吸作用原理的应用：

1）**促进**呼吸作用：农田适时 **松土**，遇到涝害时**及时** **排水**，使根得到充足 **氧气**，**保证** 呼吸作用正常进行；

2）**抑制**呼吸作用：**储藏粮食**时，保持 **干燥** 和 **低温**；**储藏蔬菜、水果**时，降低 **温度** 或**氧气浓度**等；

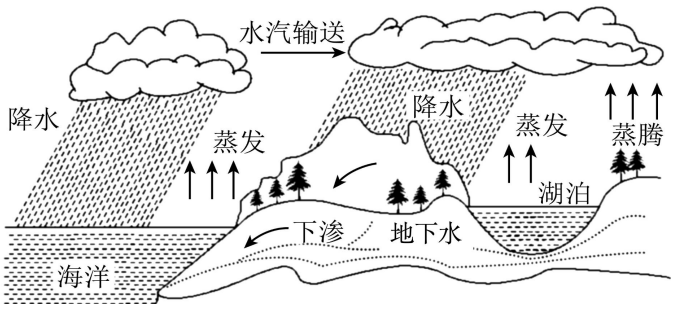
3）新疆的哈密瓜、吐鲁番的葡萄比别处更甜，这是因为当地 **昼夜温差** 大。白天温度**高**，光合作用 **强**，通过**光合作用**合成的有机物 **多**；夜晚温度**低**，呼吸作用 **弱**，通过呼吸作用分解的 **有机物** 少，**有利于有机物的积累。**

四、植物在自然界中的作用

1. 植物可以为其他生物提供 **有机物**：养育了其他生物，为其他生物提供 **食物来源** 和生命活动所需的 **能量**。

2. 植物参与生物圈的 **水循环**：

1）植物的蒸腾作用能够提高 **大气湿度**，增加 **降水**；



2) 保持水土：植物的茎、叶承接雨水，能够大大减缓雨水对地面的冲刷；

3) 涵养水源：树林中的枯枝落叶能够**吸纳大量的雨水**，也使雨水更多地渗入地下，补充地下水。

3. 植物参与维持生物圈的碳氧平衡：

1) 植物通过光合作用，不断吸收大气中的二氧化碳，又将氧气释放到大气中，对维持生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡（简称碳氧平衡）起重要作用。

2) **碳中和**：碳中和要实现的是使碳排放量与碳吸收量相一致。

3) 实现碳中和，需要从以下两方面付出努力：一是实行节能减排、能源转型，**减少二氧化碳的排放量**；二是植树造林，生态保护，通过植物吸收**更多的二氧化碳**，还可以通过工程技术手段捕获和封存大气中的二氧化碳。

4. 从我做起，保护植被：我国颁布实行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国草原法》；明确提出退耕还林、还草、还湖，退牧还草；并将每年的3月12日定为**“植树节”**。

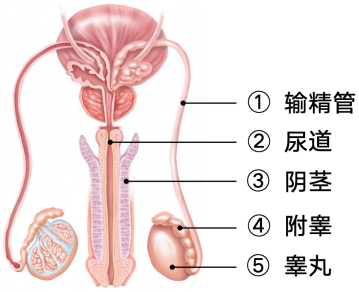
第四单元 人体生理与健康（一）

第一章 人的生殖和发育

一、人的生殖

1. 男性生殖系统的结构和功能

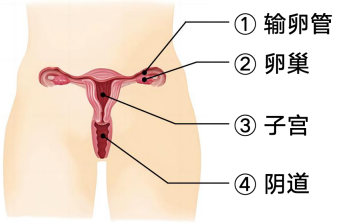
结构	功　能
睾丸（是**男性的主要生殖器官**）	产生精子，分泌雄激素
输精管	输送精子
尿道	排出精液和尿液
附睾	储存和输送精子



男性生殖系统示意图（正面）

2. 女性生殖系统的结构和功能

结　构	功　能
卵巢（是**女性的主要生殖器官**）	产生卵细胞，分泌雌激素等
输卵管	输送卵细胞
子宫	**胚胎发育的场所**
阴道	精子进入和胎儿产出的通道



女性生殖系统示意图（正面）

3. 睾丸产生的精子和卵巢产生的卵细胞都是生殖细胞，它们分别含有男性和女性的遗传物质。**一个成熟的卵细胞只能接受一个精子**，两者结合形成受精卵。

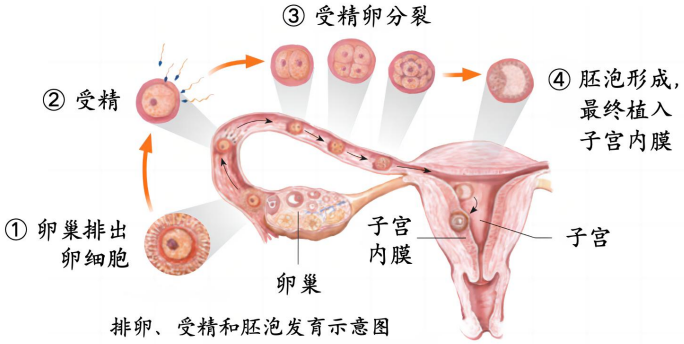
4. 受精：**精子与卵细胞结合形成受精卵的过程**。受精场所：输卵管。

5. 胚胎发育：

1) 一个人生命的起点起始于受精卵的形成。

2) 受精卵在移入子宫的过程中，不断进行**细胞分裂**和**分化**，逐渐发育成胚泡，胚泡移动到子宫中，最终植入子宫内膜，这个过程称为怀孕。

3) 胚泡中细胞继续分裂分化，逐渐发育成胚胎，8周左右发育成胎儿——已经呈现出人的形态。



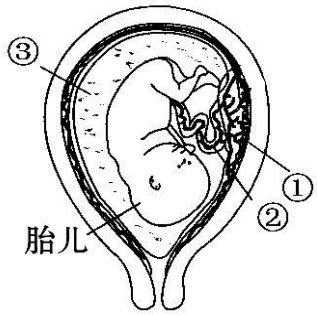
排卵、受精和胚泡发育示意图

6. 胎儿生活在子宫内半透明的液体——③ 羊水 中（如图）

胚胎发育初期：**营养**来自于卵细胞的 卵黄 ；

胚胎发育中后期：通过① 胎盘 、② 脐带 从母体中获得所需的**营养物质和氧**，

胎儿产生的**二氧化碳等废物**，也通过 胎盘 、 脐带 经母体排出。



7. 试管婴儿：用人工方法，让精子和卵细胞在 体外 受精，待受精卵在体外形成**早期胚胎**后再植入子宫，胚胎在 子宫 内完成发育，属于 有性 生殖。

二、青春期

1. 青春期的身体变化特点：

1）身体发育：**显著特点**是 身高突增 和 体重 **的迅速增长**；

2）多种器官功能增强： 神经 系统以及**心脏和肺**等器官的功能也明显 增强 ；

3）性发育： 生殖器官 的发育是青春期的**另一个显著特点**。睾丸分泌的 雄激素 增多，雄激素又会促进睾丸等器官的发育和 精子 的产生；卵巢也分泌更多的 雌激素 ，雌激素又会促进 卵巢 发育和 卵细胞 的生长。

4）出现 第二性征 ：雄激素和雌激素还会分别促进男女 第二性征 的出现。男性第二性征主要表现为**胡须生长**，喉结 突出，**声调低沉**等；女性第二性征主要表现为**乳房增大**， 骨盆 **增宽**，**声调增高**等。

2. 青春期的生理变化及卫生：进入青春期，男孩出现 遗精 ，女孩会来**月经**（由脱落的 子宫内膜碎片 和**血液**构成）。

3. 青春期的心理变化及卫生：

1）有较强的独立意识，希望自己像成年人一样处理问题 → **遇到事情应及时和老师家长沟通，主动寻求帮助**；

2）性意识开始萌动 → **正确对待男女之间的正常交往，与异性相处要落落大方，相互尊重**。

4. 青春期是人一生中 身体发育 和 智力发展 的黄金时期，要正确对待自身的各种变化，健康度过人生的金色年华。

第二章 人体的营养

一、食物中的营养物质

1. 食物中含有 糖类 、 脂质 、 蛋白质 、 水 、 无机盐 和 维生素 等六类营养物质。

2. 糖类、脂质、蛋白质的作用和食物来源对比：

供能物质	主要作用		主要食物来源
	共同作用	各自主要作用	
糖类	组成 细胞，为生命活动提供**能量**	**人体重要的** 能源物质	红薯、土豆、馒头、米饭
脂质		**人体重要的** 备用 **能源物质**	肥肉、大豆、花生
蛋白质		建造 和 修复 身体的重要原料，人体的**生长发育**以及 受损细胞的修复和更新 的必需物质	鱼类、瘦肉、蛋类、牛奶

3. 实验测得的数据往往存在 误差 ，因此需要设置 重复组 ，实验结果应当取各重复组的 平均值 ，这样可以排除 偶然因素 的影响。

4. 人体体重的 60%--70%的成分是 水 ，人体的各项生命活动，离开 水 都无法进行。

5. 人体内的**无机盐**多种多样，其作用也多种多样，如人体缺**铁**会患 缺铁性贫血 ；缺 钙 会影响骨骼的生长发育，儿童易患 佝偻病 ，中老年人易患 骨质疏松症 ；缺**碘**时会患 地方性甲状腺肿 （俗称“**大脖子病**”）。

6. 维生素 种类很多，大多数是**人体自身不能合成**的，只能从 食物 中获取。它们不是人体细胞的主要成分，不能为人体提供能量，人体对它们的需求量很小，但很重要。人体一旦缺乏维生素，生长发育就会受到影响，甚至患病。如人体缺乏**维生素** A 会**皮肤干燥**、患**夜盲症**等； 缺乏**维生素** B1 会患 神经炎 、 脚气病 等；缺乏**维生素** C 会

患 坏血病 ；缺乏 叶酸 (维生素 B9) 会引起巨幼红细胞贫血、胎儿神经管畸形等；缺乏维生素 D 会患佝偻病、骨质疏松症等。

二、消化和吸收

1. 消化系统的组成：人体的消化系统是由 消化道 和 消化腺 组成的。

➢ 消化道由上到下依次是：

① 口腔 ——牙咀嚼食物，舌通过搅拌使食物与 唾液 充分混合

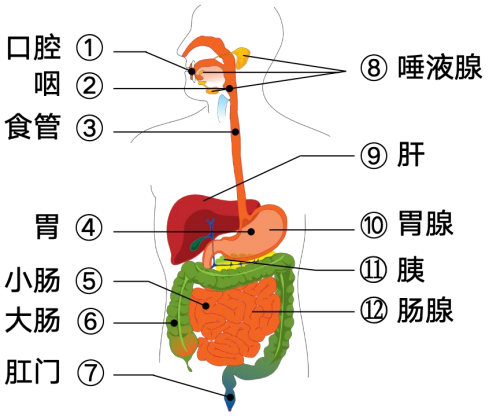
② 咽 、③ 食管 ：食物的通路，没有消化作用

④ 胃 ——蠕动搅磨食物，使食物与胃液混合，并初步消化 蛋白质

⑤ 小肠 —— 消化和吸收 的主要场所（小肠的起始部位为十二指肠 ）

⑥ 大肠 ——通过蠕动将食物残渣推向肛门（大肠的起始部位为盲肠）

⑦ 肛门



消化系统的组成示意图

➢ 消化腺：

⑧ 唾液腺 ——分泌 唾液 ，其中含有 唾液淀粉酶 ，能初步消化 淀粉 ；

⑨ 肝 ——分泌 胆汁 ， 不含 消化酶，能使 脂肪 变成微小的颗粒 ，是人体 最大 的消化腺；

⑩ 胃腺 ——分泌 胃液 ，其中含有盐酸和 蛋白酶 ，能初步消化 蛋白质 ；

⑪ 胰 ——分泌 胰液 ，其中含有消化 糖类 、 蛋白质 和 脂肪 的酶；

⑫ 肠腺 ——分泌 肠液 ，其中含有消化 糖类 、 蛋白质 和 脂肪 的酶。

2. 消化：食物在消化道内分解成为可以被 细胞 吸收的物质的过程。

1) 糖类：消化始于 口腔 ，最终被消化成 葡萄糖 ；

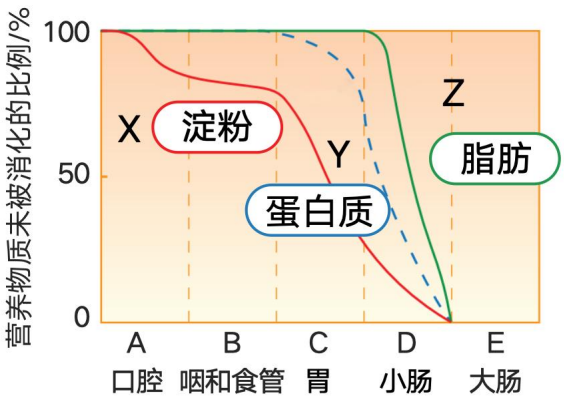
蛋白质：消化始于 胃 ，最终被消化成 氨基酸 ；

脂肪：消化始于 小肠 ，最终被消化成 甘油和脂肪酸 。

2) 消化曲线：图中，A 代表口腔，B 代表 咽和食管 ，

C 代表 胃 ，D 代表 小肠 ，E 代表大肠；

曲线 Z 代表的是 脂肪 、X 是 淀粉 、Y 是 蛋白质 的消化过程。



消化道各部位

3) 三大物质的消化过程：

淀粉 —唾液淀粉酶（口腔）→ 麦芽糖 —肠液、胰液中的酶（小肠）→ 葡萄糖

蛋白质 —胃蛋白酶（胃）→ 多肽 —肠液、胰液中的酶（小肠）→ 氨基酸

脂肪 —胆汁（小肠）→ 脂肪微粒 —肠液、胰液中的酶（小肠）→ 甘油+脂肪酸

3. 馒头的主要成分是 淀粉 ，淀粉没有甜味。馒头变甜与唾液中的 唾液淀粉酶 、牙齿的咀嚼和舌的搅拌有关，根本原因是部分淀粉在 唾液淀粉酶 的作用下被分解形成了 麦芽糖 。

4. 吸收：食物成分或其消化后的产物，通过消化道进入 血液 的过程。

胃：吸收少量的 水 、 无机盐 和 酒精 。

小肠 （吸收的主要器官）：吸收葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、大部分水、无机盐和维生素。

大肠：吸收少量 水 、 无机盐 和一部分 维生素 。

5. 小肠 是**消化与吸收最主要的场所**。它**长**（长度 5～6 米）、**大**（小肠内有许多 皱襞 ，皱襞上有 小肠绒毛 ）、**多**（内含多种 消化液 ）的特点可以帮助小肠更好地 消化 营养物质；而它**长**、**大**、**薄**（**绒毛壁和** 毛细血管 **壁**都很薄，只由 一 **层上皮细胞**构成）的特点能帮助小肠更好地 吸收 营养物质。

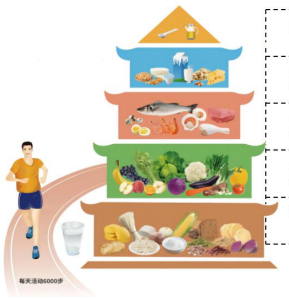
三、合理营养与食品安全

1. 合理营养 ： 指 全面 而 平衡 的营养（“营养”指**六类营养物质**和**膳食纤维**）。

   1) **“全面”**是指摄取营养物质的 种类 要齐全；

   2) **“平衡”**是指摄取的各种营养物质的 量 要合适，与身体需要保持平衡。

2. 平衡膳食：中国营养学会提倡我国城乡居民按照“ 平衡膳食宝塔 ”，每天均衡地吃这五类食物，以避免营养不良或营养过剩。



“塔顶”	油脂类（脂肪）	最少
第四层	奶类、豆类（蛋白质）	较少
第三层	鱼、禽、肉、蛋类（蛋白质）	中等
第二层	蔬菜、水果类（维生素、无机盐）	较多
“塔基”	谷类和薯类（淀粉）	最多

3. 食品安全：

   1) 不能吃有毒的食品：如**发芽**的马铃薯和**毒蘑菇**等有毒食品不能食用；

   2) 若有过敏史，要特别注意食品包装上的 过敏原 提示信息；

   3) 禁止违法食用 野生动物 ：野生动物生活环境复杂，可能携带多种致病微生物；

   4) 不要吃 发霉 的食物：发霉食物中常含黄曲霉毒素、致病菌、较高含量的亚硝酸盐，对健康有害；

   5) 聚餐时使用 公筷 、 公勺 ，可有效减少致病性微生物的传播。

第三章 人体的呼吸

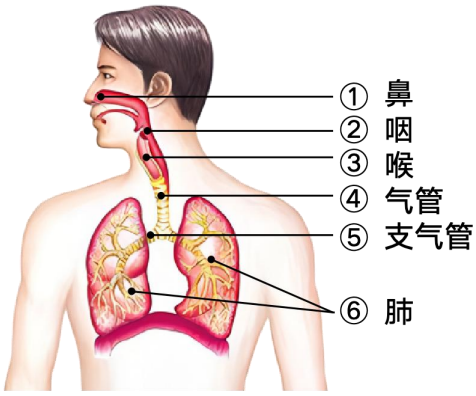
一、呼吸道对空气的处理

1. 人体的呼吸系统是由 呼吸道 和 肺 组成的。

2. 呼吸道由① 鼻 、② 咽 、③ 喉 、④ 气管 、⑤ 支气管 组成，是气体进出⑥ 肺 的通道。

3. 咽 是食物（消化系统）和空气（呼吸系统）进入的共同通道，呼吸时，喉口开放，空气畅通无阻；吞咽时， 会厌软骨 像盖子一样盖住喉口，以免食物进入 气管 。

4. 喉 不仅仅是气体进出的通道，还是**发声的器官**。当两条声带拉紧，中间的空隙缩小时，从肺部呼出的气流振动了声带，就发出了声音。



呼吸系统的组成

5. 呼吸道的作用：1）有 骨 或 软骨 作为支架，能保证气体顺畅通过；

   2）能对吸入的气体进行处理，使到达肺部的气体 温暖 、 湿润 、 清洁 。

   3）呼吸道对吸入气体的处理能力是 有限 的。

6. 痰的形成： 气管 和 支气管 黏膜表面有纤毛，纤毛向咽喉方向不停地摆动，把外来的尘粒、细菌等和黏液一起送到咽部，形成痰，通过咳嗽等方式排出体外。

二、发生在肺内的气体交换

1. 肺 是呼吸系统的**主要器官**，是 气体交换 的场所，它位于胸腔内，左右各一个，左肺有**两叶**，右肺有**三叶**，组成单位是 肺泡 。人在不知不觉中，一分钟大约进行 16 次有节奏的呼吸。

2. 肺与外界的气体交换：

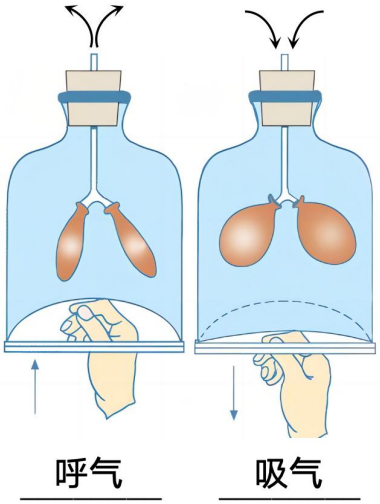
① 肋间肌、膈肌 收缩 ，胸腔容积 扩大 ，肺 扩张 ，

肺内气体压力相应 降低 ，肺内气压 小于 外界大气压，气体吸入(**吸气**)；

② 肋间肌、膈肌 舒张 ，胸腔容积 减小 ，肺 回缩 ，

肺内气体压力相应 增大 ，肺内气压 大于 外界大气压，气体排出(**呼气**)；

③ 吸气和呼气完成的瞬间，肺内气压 等于 外界大气压。



3. 模拟膈肌的收缩和舒张与呼吸的关系：

右侧的装置中，玻璃罩模拟 胸廓 ，玻璃管模拟 气管 、 支气管 ，

气球模拟 肺 ，橡皮膜模拟 膈 ，玻璃罩内部空间可看作 胸腔 。

4. 肺泡适于气体交换的结构特点：

① 肺泡数目 很多 ，与空气的接触面积大；

② 肺泡外面包绕着丰富的 毛细血管 ，大大增加了肺泡与血液进行气体交换的面积；

③ 肺泡壁和毛细血管壁都很**薄**，只由 一 **层**扁平的**上皮细胞**构成，有利于进行**气体交换**。

5. 体内的气体交换：

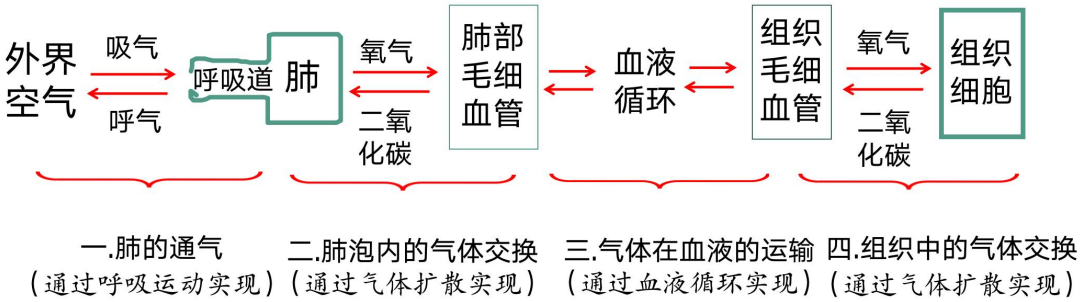
1) 肺泡与血液之间的气体交换：当吸入的空气到达肺泡时， 氧气 透过肺泡壁和毛细血管壁进入 血液 ；同时，血液中的 二氧化碳 也透过毛细血管壁和肺泡壁进入 肺泡 ，随呼气的过程排出体外。

2) 气体在血液中的运输：是通过 血液循环 实现的。人体血液中的氧气与 血红蛋白 结合，由**红细胞**运输；大部分二氧化碳在 血浆 中运输，少量由**红细胞**运输。

3) 组织与血液间的气体交换：血液中的 氧气 运送到 组织细胞 处，通过气体的 扩散作用 ，氧气可以透过较薄的血管壁进入到 组织细胞 内，同时，细胞所产生的 二氧化碳 气体也通过扩散作用进入到 血液 中。进入细胞的氧气，最终在细胞内的 线粒体 中参与**呼吸作用**，**分解有机物**，为生命活动提供 能量 。

6. 呼吸的意义：吸入的氧气进入细胞中，参与细胞中的 呼吸作用 ，将有机物（化学能）分解，释放出 能量 ，供人体进行各种生命活动。

7. 呼吸的全过程：



第四章 人体内物质的运输

一、流动的组织——血液

1. 血液循环系统由 血液 、 血管 和 心脏 组成。

2. 血液：由 血浆 （约占血液总量的 55 %）和 血细胞 组成。

1) 血浆：约 90%是 水 ，主要作用是**运载** 血细胞 ，**运输**维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物。

2) 血细胞：包括 红细胞 、 白细胞 和 血小板 。

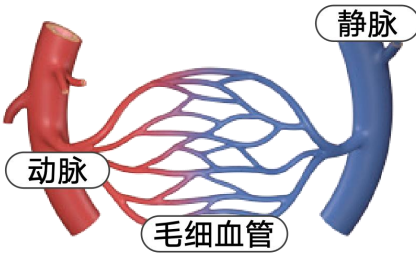
3) 血液的作用： 运输 、 防御 和 保护 。

种类	形态特点	功能	异常情况
红细胞	**红色、两面凹的圆饼状**，成熟的红细胞 **没有细胞核**，富含**血红蛋白**，在血细胞中**数量 最多**	**运输 氧气** 和部分**二氧化碳**	**过少：贫血**
白细胞	体积 **比较大**，形状**不规则**，**有** 细胞核	**防御** 和 **保护** 作用	**增多：炎症**
血小板	体积 **最小**，形态**不规则**，**没有** 细胞核	**止血** 和 **加速凝血**	过少：异常出血 过多：形成血栓

3. 输血与献血：成年人体内的血量相当于本人体重的 **7%** ~ **8%**，如果一次失血超过 **1200-1500** 毫升，就有生命危险，需要及时输血。输血前要鉴定 **血型**，输血时要以 **输同型血** 为原则。从 1998 年起，我国实行 **无偿献血** 制度，提倡 **18-55 周岁**的健康公民自愿献血。健康成年人每次献血 **200** ~ **300** 毫升不会影响健康。

二、血流的管道——血管

1. 实验探究：观察小鱼尾鳍内血液的流动



1）用**湿纱布**将小鱼头部的 **鳃盖** 和躯干包裹起来，可以维持小鱼的 **呼吸**。

2）将小鱼平放在培养皿中，使**尾鳍**平贴在培养皿上。

3）用显微镜观察小鱼尾鳍内血液的流动情况，可观察到三种不同的血管：

4）血液的流向：一般从 **动脉** 流向**毛细血管**，再流向 **静脉**。

2. 血管：

种类	功能	分布	结构特点
动脉	把血液从**心脏**送到**身体各部分**去的血管	**一般分布较深**，有些分布较浅	管壁较 **厚**，弹性 **大**，管腔 **小**，血流速度 **快**；动脉**不断分支**，管径**由大变小**
静脉	将血液从**身体各部分**送回**心脏**的血管	有些分布较深，有些分布较浅	管壁较 **薄**，弹性较 **小**，管腔 **大**，血流速度 **慢**；静脉**不断汇集**，管径**由小变大**
毛细血管	连通**最小动脉**和**最小静脉**之间的血管，适于进行**物质交换**	**分布 广**，遍布全身各器官组织	管壁非常 **薄**，由 **一层** 上皮细胞构成，只允许红细胞 **单行通过**，血流速度 **最慢**

三、输送血液的泵——心脏

1. 心脏的结构和功能：

1）心脏是一个主要由 **肌肉** **组织**构成的中空的器官，内有 **左心房**、**右心房** 和 **左心室**、**右心室** 四个腔，只有 **同侧** 的心房和心室相通。心室壁比心房壁 **厚**，其中 **左心室** 壁**最厚**。

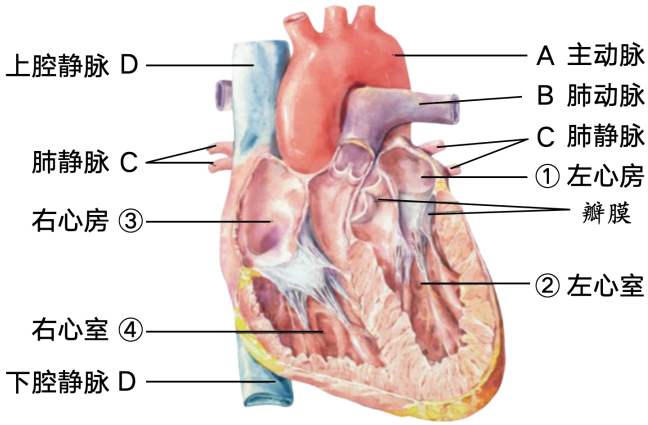
2）与心脏四腔相连的血管分别是：

② **左心室** — A **主动脉**；

④ **右心室** — B **肺动脉**；

① **左心房** — C **肺静脉**；

③ **右心房** — D **上腔静脉**、**下腔静脉**。



心脏解剖图

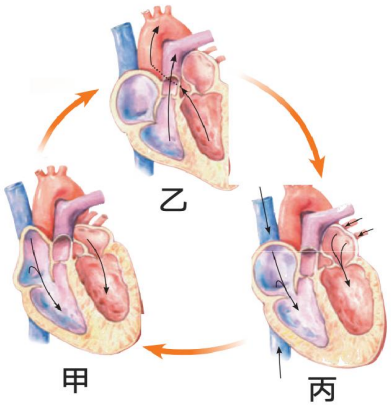
3）瓣膜：

心房和心室之间的瓣膜叫 房室瓣 、心室和动脉之间的瓣膜叫 动脉瓣 ，

这些瓣膜都是**单向**开放的，房室瓣只朝向 心室 开，动脉瓣只朝 动脉 开，瓣膜的作用是： 防止血液倒流 。

2. 心脏的工作过程：心脏其实是由**左、右两个“泵”同时协同**工作的。一次心跳包括了心脏的 收缩 与 舒张 过程。

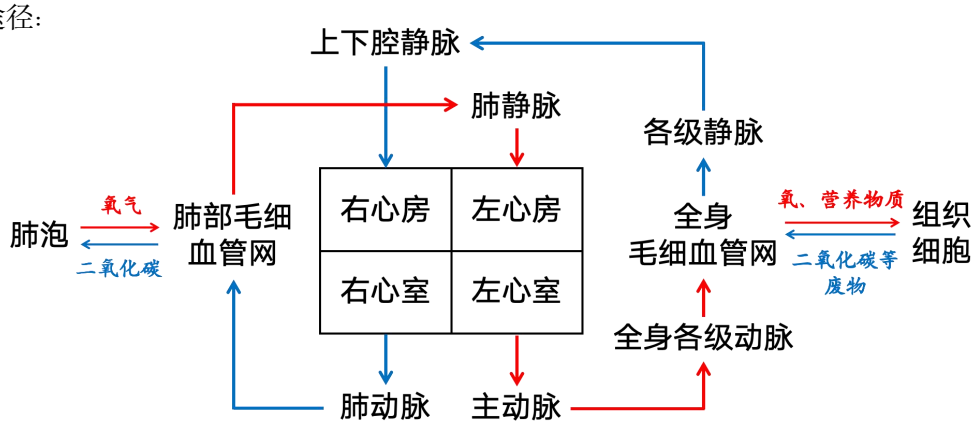
工作过程	甲：心房收缩	乙：心室收缩	丙：心房心室都舒张
动脉瓣	关闭	打开	关闭
房室瓣	打开	关闭	打开
血流方向	血液由**心房流向** 心室	血液由**心室流向** 动脉	血液由 静脉 **流向心房**，由**心房流向** 心室



心脏工作过程示意图

3. 动脉血是含 氧 丰富，颜色 鲜红 的血液；静脉血是含氧 较少 ，颜色 暗红 的血液。（动脉中不一定流动脉血，如 肺动脉 ；静脉中不一定流静脉血，如 肺静脉 ）。

4. 血液循环的途径：



1）**体循环的途径**： 左心室 → 主动脉 →全身各级动脉→ 毛细血管网 →各级静脉→ 上、下腔静脉 → 右心房 ；

经过体循环，血液的变化是： 由 动脉 血变成 静脉 血，变化的部位是 组织处毛细血管网 。

2）**肺循环的途径**： 右心室 → 肺动脉 → 肺部毛细血管网 → 肺静脉 → 左心房 ；

经过肺循环，血液的变化是： 由 静脉 血变成 动脉 血，变化的部位是 肺部毛细血管网 。

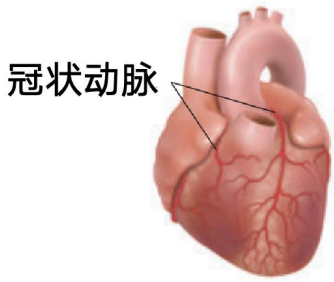
3）体循环和肺循环是 同时 进行的。功能：承担 物质运输 的功能，为身体各个部位送去 营养物质 和 氧 ，运走 二氧化碳 等代谢废物。

5. 冠脉循环：

1）概念：冠脉循环是指血液由**主动脉**基部的 冠状动脉 流向心肌内部的毛细血管网，再由静脉流回 右心房 的循环。

2）意义：冠脉循环是体循环的一个分支，其意义在于**给心脏自身输送** 氧 和 营养物质 并运走 代谢废物 。

3）如果**冠状动脉发生病变**（如动脉硬化、管腔变窄等），致使**心肌缺血**，就会引起 冠心病 ；如果**冠状动脉发生阻塞**，就会**危及生命**。



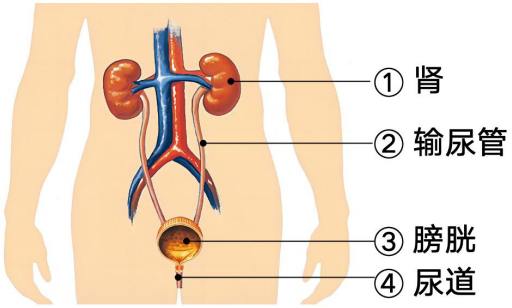
冠状动脉示意图

第五章 人体内废物的排出

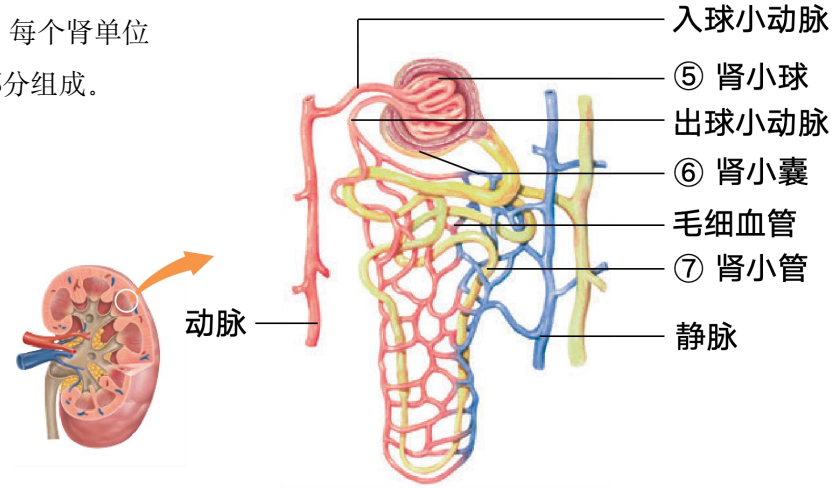
1. 排泄：人体将 尿素 、 二氧化碳 以及多余的 水 和 无机盐 等排出体外的过程。

2. 泌尿系统是由① 肾 （ 形成 尿液)、② 输尿管 (输送 尿液)、③ 膀胱 (暂时储存 尿液)、④ 尿道 (排出尿液) 四部分组成的。

3. 泌尿系统的最主要器官是 肾 ，构成肾的结构和功能单位是 肾单位 ，每个肾包括超过 100 万 个肾单位，每个肾单位由⑤ 肾小球 、⑥ 肾小囊 和⑦ 肾小管 等部分组成。



泌尿系统的组成示意图



肾与肾单位结构示意图

4. 尿液的形成过程：

1）**肾小球和肾小囊内壁的** 滤过 **作用**：当血液流经肾小球时，除 血细胞 和大分子的 蛋白质 以外，血浆中的一部分 水 、 无机盐 、 葡萄糖 和 尿素 等物质都可以经过 肾小球 滤过到 肾小囊 腔中，形成 原尿 。人体每天形成的原尿大约有 180 升。

2）**肾小管的** 重吸收 **作用**：原尿流经肾小管时，全部的 葡萄糖 、大部分的 水 和部分 无机盐 等被 肾小管 重新吸收，进入包绕在肾小管外面的 毛细血管 中，送回到 血液 里，剩下的 水 、 无机盐 和 尿素 等就形成了 尿液 。人体每天排出的尿液大约为 1.5 升。

5. 肾单位的血液循环特点：

1）循环途径： 肾动脉 → 入球小动脉 →肾小球→ 出球小动脉 →肾小管周围的毛细血管网→ 肾静脉

2）肾小球两端都是**小动脉**，其内流 动脉 血。

6. 尿的排出：肾中形成的尿液，经 输尿管 到达 膀胱 暂时储存，当膀胱内的尿液储存到一定量时，人就会产生尿意，排尿时，尿液经 尿道 排出体外。

7. 排尿的意义：1）排出 废物 ；2）调节体内 水和无机盐 的平衡；3）维持组织细胞的正常 生理功能 。

8. 排泄途径：1）一部分 水 、 无机盐 和 尿素 以**汗液**的形式由皮肤通过 汗腺 排出；

2） 二氧化碳 、少量 水 以**气体**的形式通过 呼吸 系统排出；

3）大部分的 水 ， 无机盐 和 尿素 等以**尿液**的形式通过 泌尿 系统排出。

【注意】**排泄**与**排遗**区别：食物消化后形成的残渣通过粪便排出体外的过程是 排遗 。

9. 汗腺： 分为 分泌部 和 导管 。分泌部位于真皮或皮下组织内，产生的汗液经 导管 排到皮肤的表面。汗液的蒸发能带走一部分热量，具有 调节体温 的作用。